



Consignes : 1. L'usage de la calculatrice programmable est interdit 2. Le téléphone est interdit dans les salles
3. Le silence est obligatoire

Durée de l'épreuve : 3 heures

N.B : Le sujet est composé de deux parties A et B. Dans chaque exercice, le candidat est invité éventuellement à faire figurer sur la copie toute trace de recherches, même incomplètes ou non fructueuses, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation.

PARTIE A.- Recopier et compléter les phrases suivantes (1 à 10). (40 pts / 4 pts par question).

- 1- Le domaine de définition de la fonction numérique f de variable réelle x tel que $f(x) = \ln(4 - x^2)$ est l'intervalle
- 2- L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation : $e^{3x} - 2e^{2x} + e^x = 0$ est $S = \dots\dots\dots$
- 3- Sachant que le produit des 3 termes U_{11} , U_{12} et U_{13} d'une progression géométrique donnent 27, on peut bien affirmer que le produit $U_{14} \times U_{10}$ est égal à
- 4- On place un capital de 50. 000 gourdes sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à 5%. Dans ce cas, on peut bien affirmer que ce capital suit une progression géométrique de raison $q = \dots\dots$
- 5- La forme exponentielle de $z = -4 - 4i$ est $z = \dots$
- 6- Si G est le barycentre de deux points pondérés $(A; 2)$ et $(B; -3)$, et si $\overrightarrow{AG} = \lambda \overrightarrow{AB}$ on a alors $\lambda = \dots\dots$
- 7- Si A et B sont deux événements tels que $p(B) \neq 0$, alors la probabilité de l'événement B sachant A notée $p(B/A)$ ou aussi $p_A(B)$ est donnée par la formule $p(B/A) = \dots\dots\dots$
- 8- On lance un dé cubique parfaitement équilibré. Si le résultat est impair alors la probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 4 est
- 9- Dans une série statistique à deux variables y et z , de moyennes respectives $\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_n}{n}$ et $\bar{z} = \frac{z_1 + z_2 + \dots + z_n}{n}$, le point moyen du nuage de points associé à cette série est $G(\dots; \dots)$
- 10- On considère les données suivantes de deux caractères :

x_i	3	2	8	4	5	2
y_i	0	4	5	3	1	5

La covariance du couple $(x, y) = \dots\dots\dots$

PARTIE B.-Traiter trois (3) des cinq (5) exercices. (60 pts)

1. f est la fonction numérique de variable réelle $x \mapsto \ln\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.
- a) Étudier les limites de f aux bornes de son domaine de définition. En déduire les asymptotes à $\mathcal{C}$ de f .
- b) Étudier les variations de f et tracer $\mathcal{C}$.

- c) Démontrer que $\mathcal{C}$ admet un centre de symétrie que l'on précisera.
- d) Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}$ au point $A(-3; 0)$.
2. Un téléphone est en vente à 400\$ en 2019. Chaque année, son prix baisse de 10% par rapport à l'année précédente. On note U_n le prix du téléphone en 2019 + n .
- 1) Donner la valeur de U_0 et U_1 .
- 2) Exprimer U_{n+1} en fonction de U_n .
En déduire la nature de la suite $(U_n)_n$.
- 3) Donner l'expression de U_n en fonction de n .
- 4) calculer la somme $S = U_0 + U_1 + \dots + U_9$
3. Soit l'équation $z^2 + 4z + 16 = 0$
- a) Résoudre l'équation dans $\mathbb{C}$.
- b) Si A, B sont deux points dont les affixes respectives sont les racines de ce polynôme, trouver c l'affixe du point C tel que le triangle A, B, C soit équilatéral avec $\text{Re}(C) > 0$.
4. Pour la préparation de l'oral d'un examen, un enseignant a proposé aux élèves de sa classe quinze (15) items à réviser. Le jour de l'évaluation, chaque élève devant tirer simultanément et au hasard trois des quinze items.
- 1) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
- A : « les trois items tirés figurent parmi les treize (13) qu'elle a eu le temps de réviser ».
- B : « seulement deux (2) des trois items tirés figurent parmi ceux qu'elle a préparés »
- C : « un seul des trois items tirés figure parmi ceux qu'elle a préparés ».
- 2) On considère la variable aléatoire X égale au nombre d'items révisés parmi les 3 tirés.
Déterminer la loi de probabilité et l'espérance mathématique de cette variable aléatoire X .
5. Le tableau ci-dessous représente la masse x (en kg) et la taille y (en cm) d'un enfant, relevées par son médecin traitant lors des 6 premières années.

Masse x_i en kg	4	5,4	10,2	11	12,6	19,8
Taille y_i (en cm)	53	61	72	78	94	113

- a) Calculer la covariance de x et y puis la variance de x .
- b) En déduire l'équation de la droite de régression de y en x .
- c) Représenter le nuage de point $(x_i; y_i)$ dans un plan de repère orthogonal puis tracer la droite de régression.